

附录 1 实验测量数据记录参考表格

实验题目: 光栅衍射实验姓名: 杨礼康, 学号 2022080054, 实验组号: 单二下-丁, 实验台号: 15, 实验日期 2024年5月21日1. $i = 0$ 时测定光栅常数 d 和光波波长 λ 光栅编号: 3 $\Delta \alpha =$ 1' 入射光方位: $\varphi_{10} =$ $111^\circ 14'$, $\varphi_{20} =$ $292^\circ 35'$

谱线颜色/波长(nm)	黄 1		黄 2		546.1		紫	
衍射光谱级次 m	3		3		3		4	
游标	I	II	I	II	I	II	I	II
左侧衍射光方位 $\varphi_{左}$	<u>$142^\circ 11'$</u>	<u>$322^\circ 20'$</u>	<u>$142^\circ 20'$</u>	<u>$322^\circ 28'$</u>	<u>$140^\circ 22'$</u>	<u>$320^\circ 21'$</u>	<u>$142^\circ 31'$</u>	<u>$322^\circ 34'$</u>
右侧衍射光方位 $\varphi_{右}$	<u>$79^\circ 30'$</u>	<u>$259^\circ 45'$</u>	<u>$79^\circ 41'$</u>	<u>$259^\circ 40'$</u>	<u>$81^\circ 38'$</u>	<u>$261^\circ 31'$</u>	<u>$79^\circ 30'$</u>	<u>$259^\circ 30'$</u>
$2\varphi_m = \varphi_{左} - \varphi_{右}$	<u>$62^\circ 21'$</u>	<u>$62^\circ 35'$</u>	<u>$62^\circ 39'$</u>	<u>$62^\circ 48'$</u>	<u>$58^\circ 52'$</u>	<u>$58^\circ 51'$</u>	<u>$63^\circ 01'$</u>	<u>$63^\circ 05'$</u>
$\overline{2\varphi_m}$	<u>$62^\circ 28'$</u>		<u>$62^\circ 42.5'$</u>		<u>$58^\circ 51.5'$</u>		<u>$63^\circ 3'$</u>	
φ_m	<u>$31^\circ 14'$</u>		<u>$31^\circ 21.25'$</u>		<u>$29^\circ 25.75'$</u>		<u>$31^\circ 31.5'$</u>	

2. $i = 15^\circ 0'$ 时测量波长较短的黄色谱线对应波长光栅平面法线方位 $\varphi_{1n} =$ $97^\circ 5'$ $\varphi_{2n} =$ $272^\circ 35'$

	游标	入射光方位 φ_0	入射角 i	$\bar{i}$	
入射角	I	<u>$111^\circ 14'$</u>	<u>$14^\circ 9'$</u>	<u>$14^\circ 34.5'$</u>	
	II	<u>$292^\circ 35'$</u>	<u>15°</u>		
光谱级次 m	游标	左侧衍射光方位 $\varphi_{左}$	衍射角 $\varphi_{m左}$	$\overline{\varphi_{m左}}$	同(异)侧
<u>3</u>	I	<u>$148^\circ 30'$</u>	<u>$51^\circ 28'$</u>	<u>$51^\circ 10'$</u>	<u>$\frac{B}{H}$</u>
	II	<u>$328^\circ 30'$</u>	<u>$50^\circ 55'$</u>		
光谱级次 m	游标	右侧衍射光方位 $\varphi_{右}$	衍射角 $\varphi_{m右}$	$\overline{\varphi_{m右}}$	同(异)侧
<u>3</u>	I	<u>$82^\circ 05'$</u>	<u>15°</u>	<u>$15^\circ 45'$</u>	<u>同</u>
	II	<u>$262^\circ 06'$</u>	<u>$15^\circ 29'$</u>		

3. 最小偏向角法测量波长较长的黄色谱线对应波长

自拟表格记录数据